UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS RUSSAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

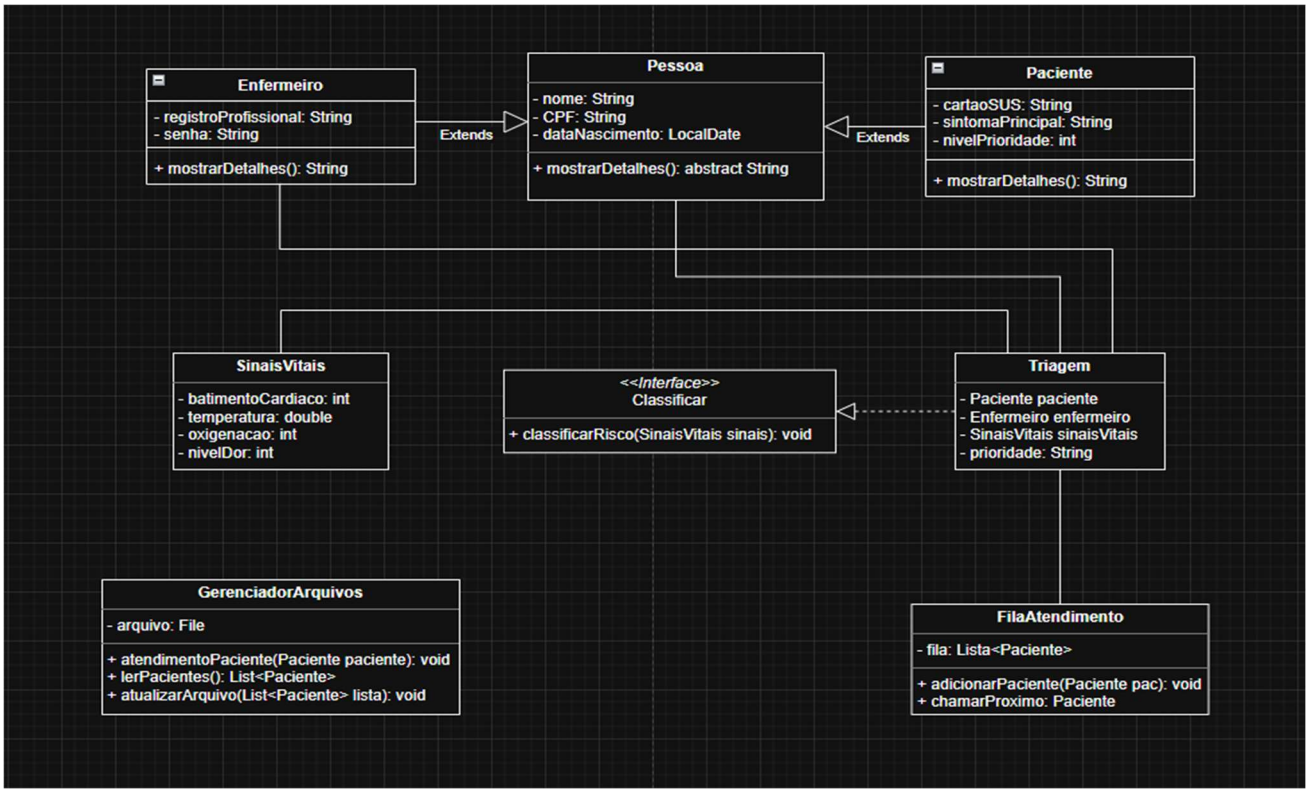
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Professor: Robertty Costa

Equipe: Nícolas Gomes Harnisch

SISTEMA DE TRIAGEM HOSPITALAR

1. Modelagem do Sistema (UML)



2. Estrutura e Organização do Código

O sistema foi desenvolvido em Java utilizando o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller) adaptado, visando a separação de responsabilidades e a facilidade de manutenção.

A estrutura de pacotes foi organizada da seguinte forma:

2.1. Pacote modelo (Entidades) responsável pela representação dos objetos do domínio.

- **Pessoa (Abstrata):** Classe base que utiliza herança para fornecer atributos comuns (nome, CPF, data de nascimento) para Paciente e Enfermeiro.
- **Paciente:** Representa o usuário que recebe o atendimento, possuindo atributos específicos como cartão do SUS e o nível de prioridade calculado.
- **Enfermeiro:** Representa o profissional responsável pela triagem.
- **SinaisVitais:** Classe auxiliar que agrupa os dados de saúde (batimentos, temperatura, oxigenação, dor) utilizados na classificação.

2.2. Pacote servico (Regras de Negócio) contém a lógica principal do sistema.

- **Triagem:** Implementa a interface Classificar. É responsável por processar os sinais vitais e definir a prioridade do paciente (Cores: Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul).
- **FilaAtendimento:** Gerencia a lista de espera utilizando lógica de Fila de Prioridade, garantindo que pacientes mais graves sejam atendidos primeiro, independentemente da ordem de chegada.

2.3. Pacote dados (Persistência)

- **GerenciadorArquivos:** Manipula a entrada e saída de dados (I/O), salvando e lendo as informações no arquivo pacientes.txt para garantir a persistência entre execuções.

2.4. Pacote visao (Interface Gráfica)

- **TelaPrincipal:** Desenvolvida com a biblioteca Java Swing, fornece a interface visual para cadastro, exibição de mensagens e visualização da fila em tempo real.

2.5. Pacote excecoes

- **DadoInvalidoException:** Exceção personalizada criada para tratar validações de formulário e garantir a robustez do sistema.

2.6. Pacote testes

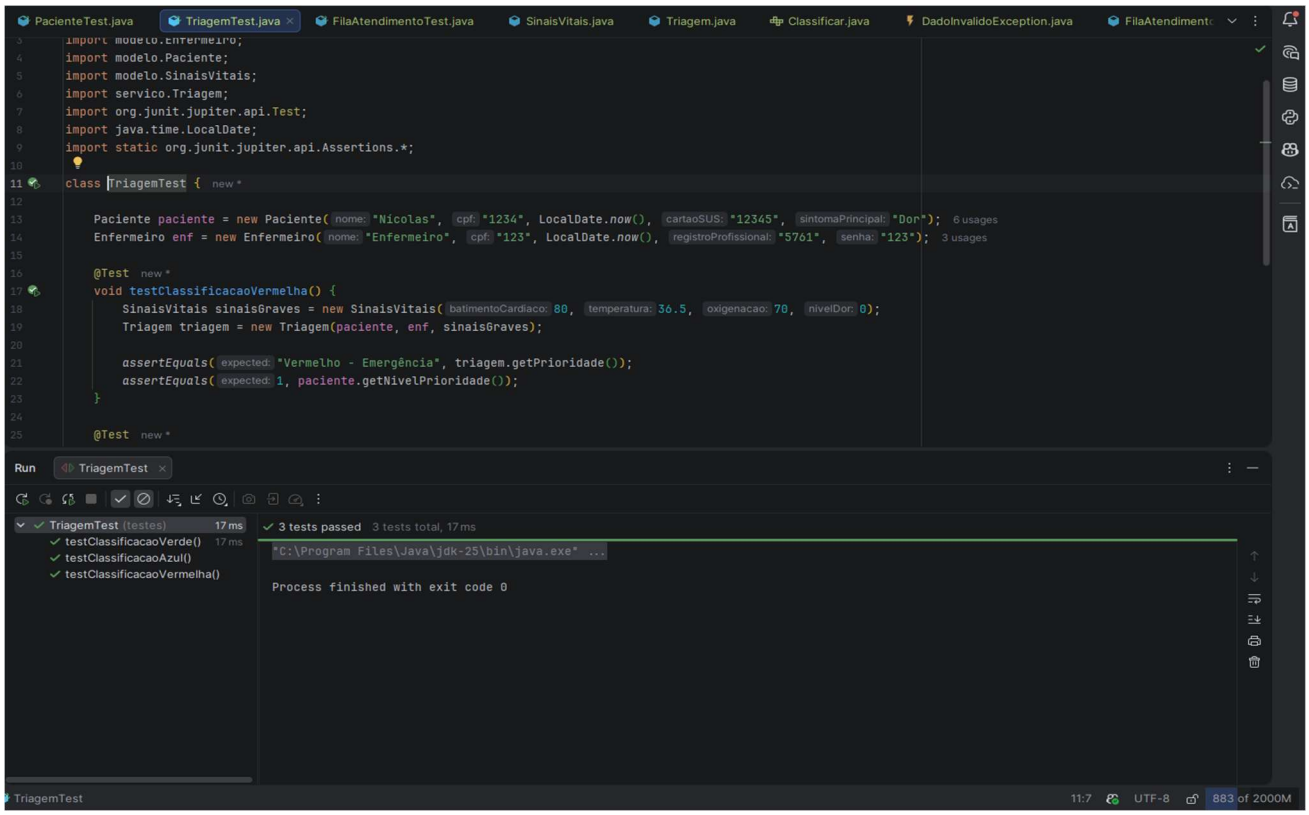
- **Classes de Teste:** Contém as classes (TriagemTest, FilaAtendimentoTest, PacienteTest) que utilizam o framework **JUnit 5** para validar automaticamente as regras de negócio, a lógica de prioridade e a integridade das entidades.

3. Evidências de Testes Automatizados

Para garantir a confiabilidade das regras de negócio, foram desenvolvidos testes unitários utilizando o framework **JUnit 5**.

Os testes validam:

1. A correta classificação de riscos (Cores/Prioridades) na classe Triagem.
2. A ordenação correta da FilaAtendimento (pacientes graves furando a fila).
3. A integridade dos dados do objeto Paciente.

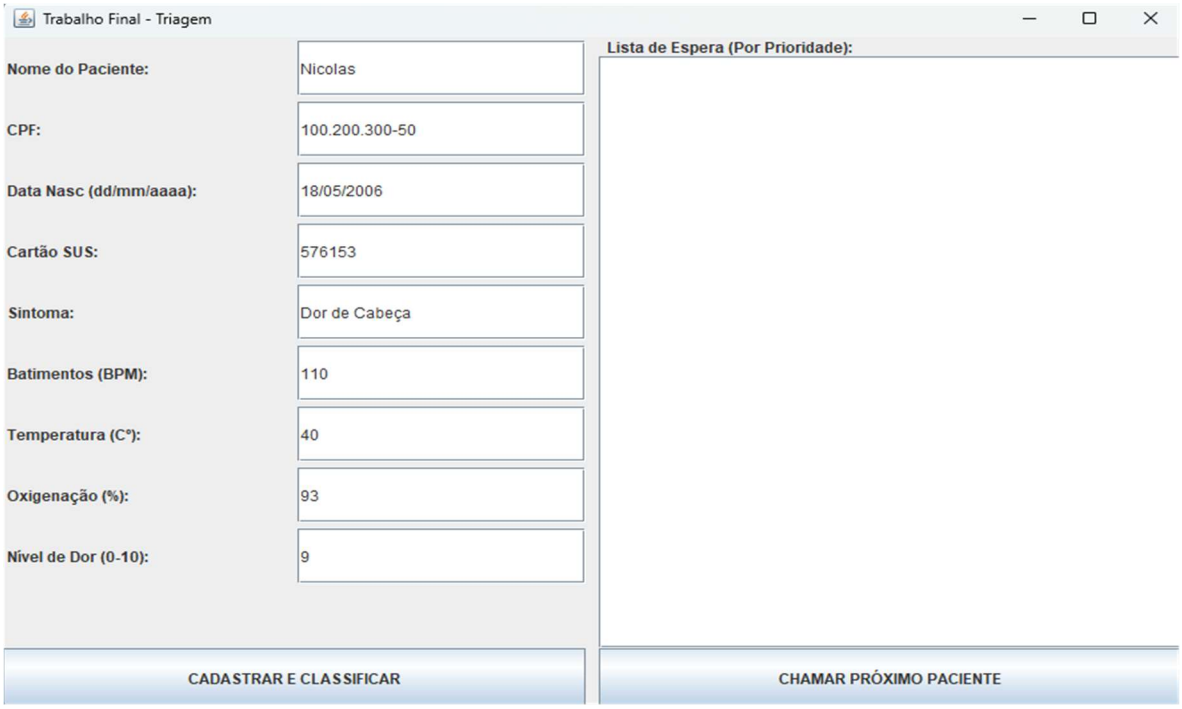


Execução bem-sucedida dos testes unitários.

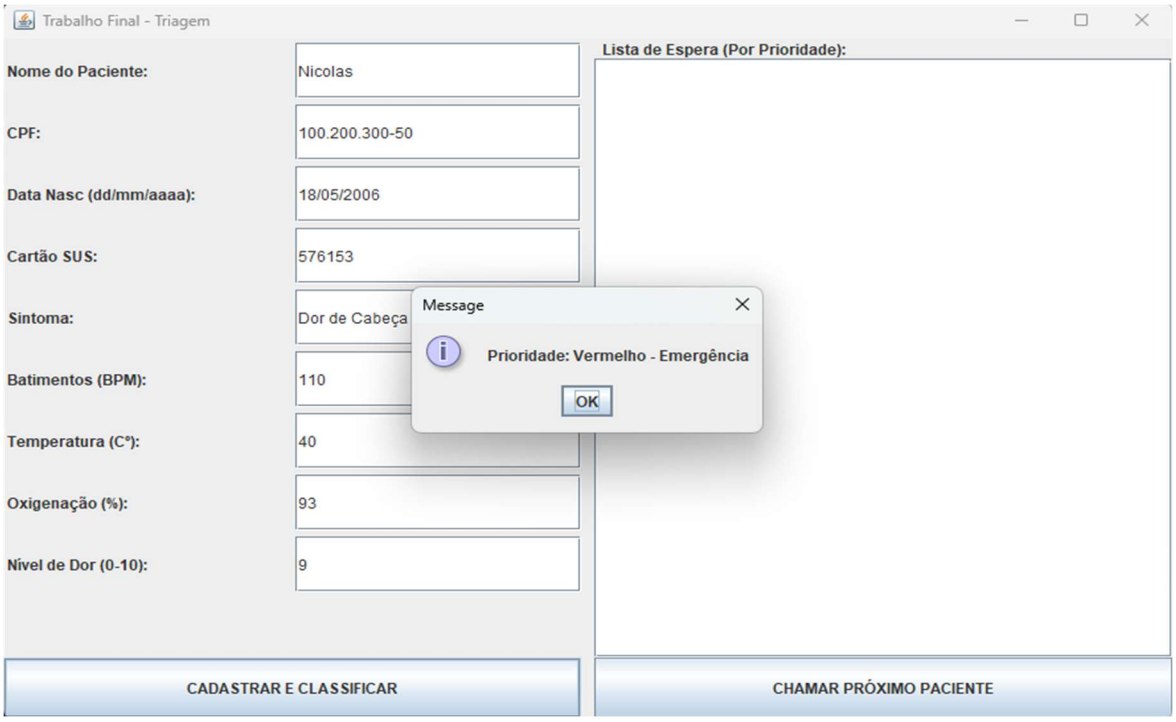
4. Funcionamento do Sistema

A interface gráfica permite o fluxo completo de cadastro e triagem. Abaixo, as evidências de funcionamento:

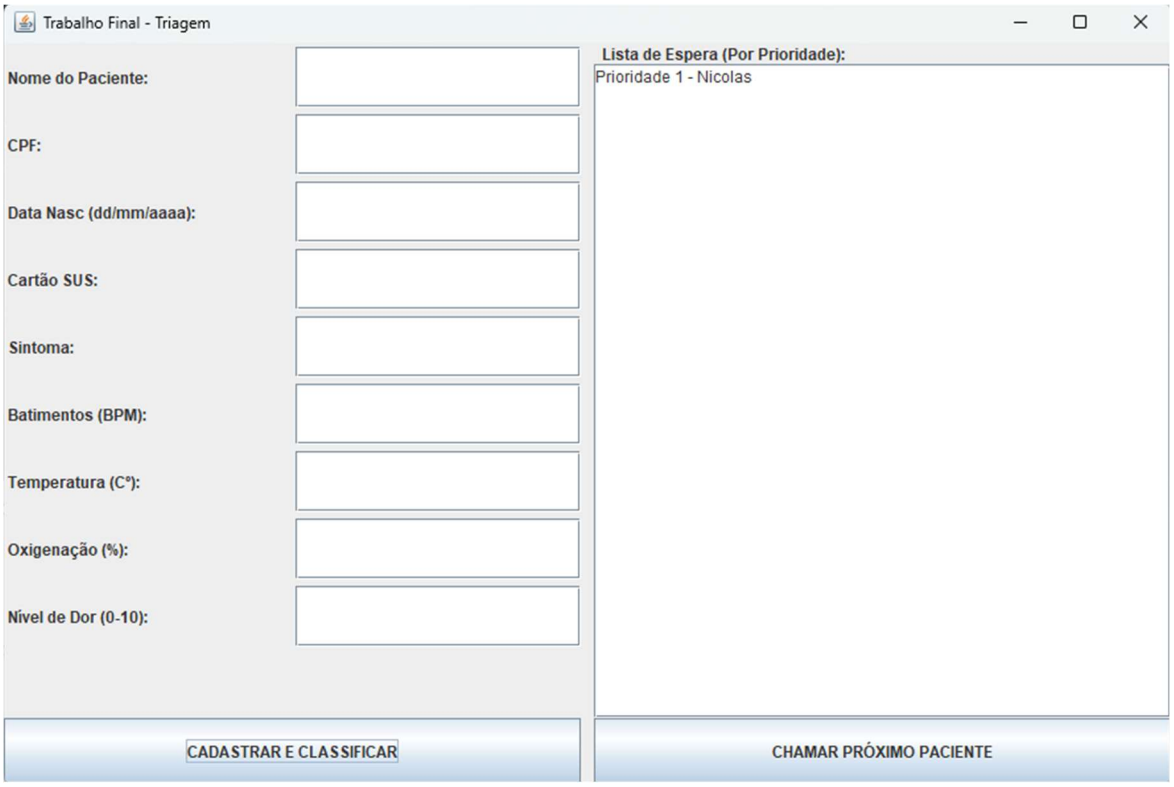
4.1. Cadastro e Triagem



4.2. Classificação Automática

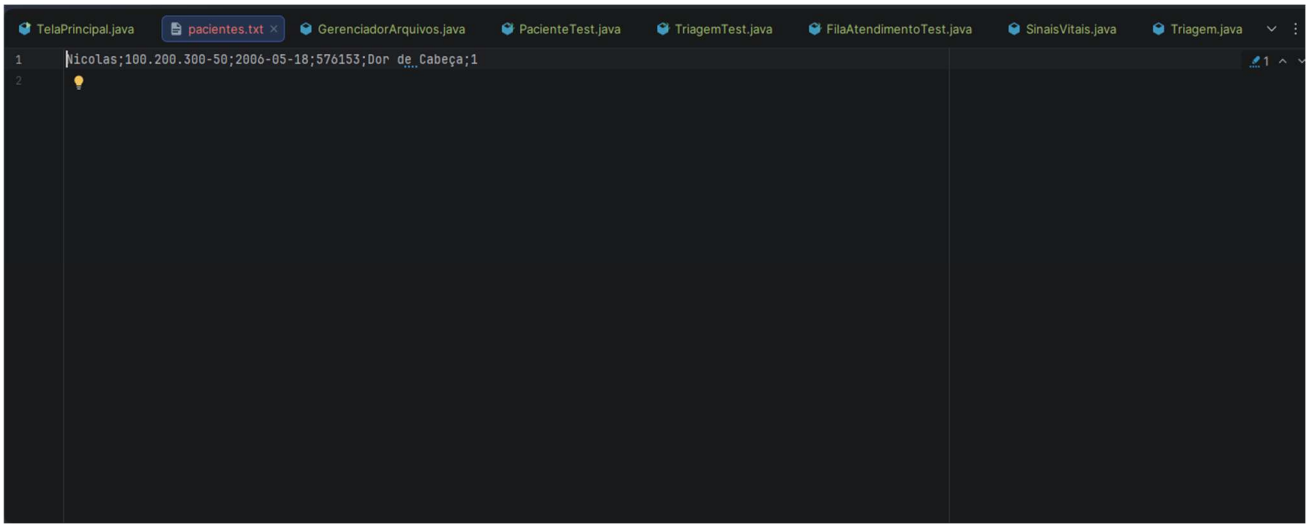


4.3. Visualização da Fila



5. Persistência em Arquivo

O sistema atende ao requisito de persistência gravando os dados em arquivo de texto. Isso permite que o histórico de pacientes não seja perdido ao fechar o programa.



Dados armazenados no arquivo físico pacientes.txt